



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME
(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
21-03-2021

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE-II)

PAPER-2

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 180

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **36** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

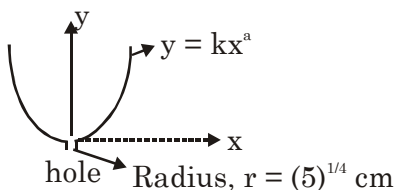
BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I(i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

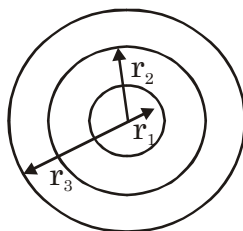
1. For the tank shown in figure, if time of emptying the tank from height of 16m to 4m is 't' then, choose the correct option(s) :



- (A) If $k = 1$, $a = 4$, $t = 12000$ sec. (B) If $k = 1$, $a = 2$, $t = 500$ sec
 (C) If $k = 4$, $a = 2$, $t = 125$ sec. (D) If $k = 4$, $a = 4$, $t = 6000$ sec.

Space for Rough Work

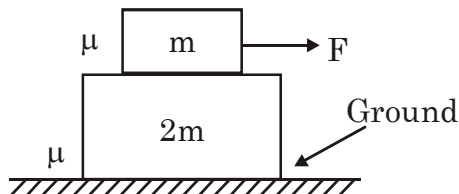
2. A uniform ring of radius R lies on the x - y plane with its centre at origin. Its moment of inertia about z -axis is equal to its moment of inertia about an axis along the line $y = K_1x + K_2$.
- (A) $K_1 = 1, K_2 = +\frac{R}{\sqrt{2}}$ (B) $K_1 = 1, K_2 = -R$ (C) $K_1 = -1, K_2 = +R$ (D) $K_1 = -1, K_2 = -\frac{R}{\sqrt{2}}$
3. Three highly conducting concentric spherical shells (acting as black body) of radii r_1 , r_2 and r_3 are kept in vacuum. The region between the shells is evacuated and they can exchange energy only by radiation. Inside the innermost shell there is a heater of constant power P . In steady state, (σ = Stefan's constant)



- (A) Temperature of outermost shell is $\left(\frac{P}{4\pi\sigma r_3^2}\right)^{1/4}$
- (B) Temperature of middle shell is $\left(\frac{P}{4\pi\sigma}\right)^{1/4} \left(\frac{1}{r_3^2} + \frac{1}{r_2^2}\right)^{1/4}$
- (C) Temperature of innermost shell is $\left(\frac{P}{4\pi\sigma}\right)^{1/4} \left(\frac{1}{r_1^2} - \frac{1}{r_2^2}\right)^{1/4}$
- (D) If both outer and middle shell were removed, the temperature of innermost shell would decrease.

Space for Rough Work

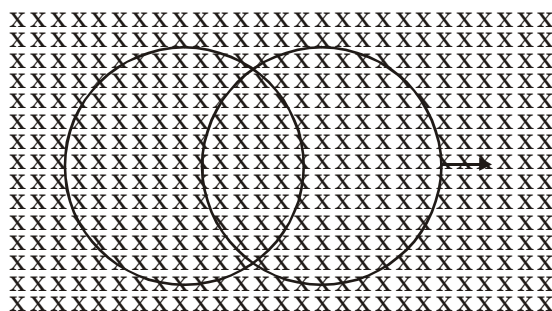
4. The system of two blocks is at rest as shown in the figure. A variable horizontal force is applied on the upper block. The coefficient of friction for both the contacts is μ . Choose the correct option(s) :



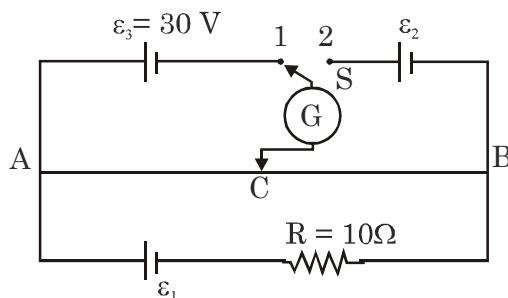
- (A) When acceleration of the upper block is $2\mu g$, net force on the lower block by the ground is $mg\sqrt{9 + \mu^2}$
- (B) When acceleration of the upper block is $2\mu g$, acceleration of the lower block is zero
- (C) Net horizontal force on the lower block is always zero.
- (D) Unless the upper block moves, no frictional force exists between the ground and the lower block.

Space for Rough Work

5. In the diagram shown, a uniform magnetic field is present perpendicular to the plane of the paper. Both the rings are identical and have a constant resistance per unit length. The left ring has been kept fixed at its position and the right ring is slide uniformly on the left ring towards the right hand side. Which of the following statements is/are true ?



- (A) The emf induced in the left ring is zero
 (B) The emf induced in both the rings is non-zero
 (C) The magnetic force acting on the right ring is zero
 (D) The magnetic force acting on both the rings is non-zero
6. In the circuit shown in figure, AB is a uniform wire of length $L = 5$ m. It has a resistance of $2\Omega/\text{m}$. When $AC = 2.0$ m, it was found that the galvanometer shows zero reading when switch S is placed in either of the two positions 1 or 2. Then,



(A) $\varepsilon_1 = 150\text{V}$

(B) $\varepsilon_1 = 600\text{V}$

(C) $\varepsilon_2 = 60\text{V}$

(D) $\varepsilon_2 = 45\text{V}$

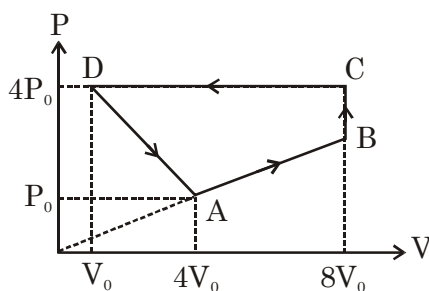
Space for Rough Work

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks : 12)

- This section contains **FOUR** questions.
- **Each question has matching lists.** The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

7. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the list.

$\frac{3}{25}$ moles of an ideal monatomic gas undergoes a process as shown in figure. ΔU , Q and W represents the change in internal energy, amount of heat exchange and pressure-volume work respectively for the gas either for single process or for complete cycle. $\left(R = \frac{25}{3} \text{ SI unit}\right)$



List-I

- (P) In process AB
 (Q) In process DA
 (R) In cyclic process ABCDA
 (S) In process CD

List-II

- (1) $Q = 0$ or $Q = +ve$
 (2) $\Delta U = 0$ or $\Delta U = -ve$
 (3) $\Delta U = +ve$
 (4) $W = +ve$ or $W = 0$
 (5) $W = -ve$

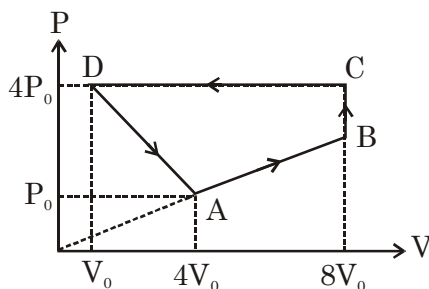
Correctly match among the following is :

- (A) $P \rightarrow 1,4$; $Q \rightarrow 1,2,4$; $R \rightarrow 2,5$; $S \rightarrow 3,5$ (B) $P \rightarrow 1,3,4$; $Q \rightarrow 1,2,4$; $R \rightarrow 2,5$; $S \rightarrow 2,5$
 (C) $P \rightarrow 1,3,4$; $Q \rightarrow 1,2,5$; $R \rightarrow 2,5$; $S \rightarrow 2,5$ (D) $P \rightarrow 1,3,4$; $Q \rightarrow 1,2,4$; $R \rightarrow 2,4$; $S \rightarrow 2,5$

Space for Rough Work

8. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the list.

$\frac{3}{25}$ moles of an ideal monatomic gas undergoes a process as shown in figure. ΔU , Q and W represents the change in internal energy, amount of heat exchange and pressure-volume work respectively for the gas either for single process or for complete cycle. If temperature at point A is 100K. $\left(R = \frac{25}{3} \text{ SI unit}\right)$



- | List-I | | List-II (Numerical Value) | |
|--------|---|---------------------------|---------|
| (P) | Work done in process AB | (1) | 450 J |
| (Q) | Change in internal energy in process AB | (2) | 2100 J |
| (R) | Work done in cyclic process ABCDA | (3) | 150 J |
| (S) | Change in internal energy in process CD | (4) | 1050 J |
| | | (5) | 362.5 J |

Correctly match among the following is :

- | | |
|--|--|
| (A) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 5; S \rightarrow 4$ | (B) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 5; S \rightarrow 4$ |
| (C) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 5; S \rightarrow 4$ | (D) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 5; S \rightarrow 2$ |

Space for Rough Work

9. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the list.

If potential energy interaction between electron & nucleus (infinite mass) is given by $U = -\frac{ke^2}{3r^3}$ (Bohr's theory is valid), where n represents n^{th} orbit. then :

List-I

List-II

- | | |
|--|--------------|
| (P) Electric current due to electron moving in a orbit | (1) n^{-2} |
| (Q) Magnetic field due to electron at centre of atom | (2) n^7 |
| (R) Angular momentum of n^{th} orbit | (3) n^0 |
| (S) Magnetic moment create due to revolving electron | (4) n^5 |
| | (5) n |

(A) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 5; S \rightarrow 5$

(B) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 5; S \rightarrow 5$

(C) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 5; S \rightarrow 1$

(D) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 1; S \rightarrow 5$

Space for Rough Work

10. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the list.

If potential energy interaction between electron & nucleus (infinite mass) is given by

$$U = U_0 \ell n \left(\frac{r}{r_0} \right) \text{ (Bohr's theory is valid), where } n \text{ represents } n^{\text{th}} \text{ orbit. then :}$$

List-I

List-II

- | | |
|---|--------------|
| (P) Electric current due to electron moving
in a orbit | (1) n^{-2} |
| (Q) Magnetic field due to electron at centre
of atom | (2) n^{-1} |
| (R) Angular momentum of n^{th} orbit | (3) n^0 |
| (S) Magnetic moment create due to revolving
electron | (4) n^5 |
| | (5) n |

(A) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 5$

(B) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 5; S \rightarrow 5$

(C) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 4; S \rightarrow 5$

(D) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 5$

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

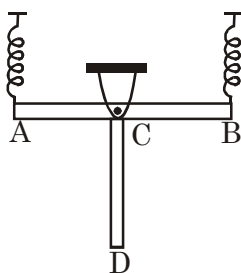
- This section contains **EIGHT** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded-off to the **second decimal place**; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+																				
●	●	0	0	0	0	0	0	0	0	-										
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	

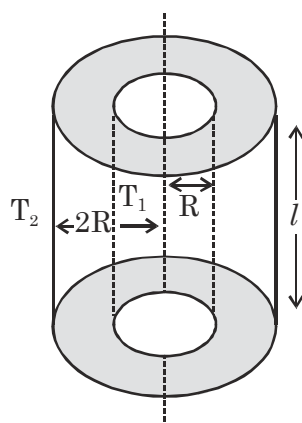
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +3 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

- Two point masses of mass $4m$ and m respectively by a distance d are revolving under mutual force of attraction. Ratio of their kinetic energy will be $\left(\frac{K.E_{4m}}{K.E_m} \right)$
- A body is made of two rods AB and CD rigidly joined together to form a T shape. Two springs are attached to this body and the body is free to rotate in a vertical plane about a horizontal axis passing through C as shown in the figure. Then, the angular frequency (in rad/s) of small oscillation of this system is ? Mass of each rod is $m = 6$ kg and their lengths are $L = \frac{5}{52}$ m. Spring constant for each spring is $K = 96$ N/m



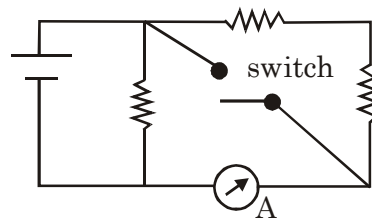
Space for Rough Work

3. Inner surface of a cylindrical shell of length ℓ and of material of thermal conductivity k is kept at constant temperature T_1 and the outer surface of the cylinder is kept at constant temperature T_2 such that ($T_1 > T_2$) as shown in figure. Heat flows from inner surface to outer surface radially outward. Inner and outer radii of the shell are R and $2R$ respectively. Due to lack of space this cylinder has to be replaced by a smaller cylinder of length $\frac{\ell}{2}$ inner and outer radii $\frac{R}{8}$ and R respectively and thermal conductivity of material nk . If rate of radially outward heat flow remains same for same temperature of inner and outer surface i.e. T_1 and T_2 , then find the value of n .

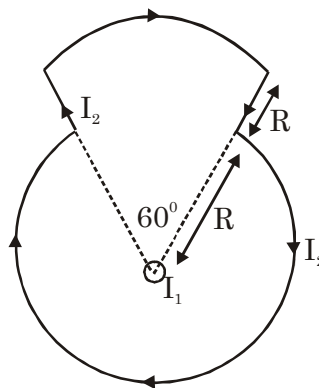


Space for Rough Work

4. In the circuit shown, the reading of the Ammeter becomes four times of its initial value after the switch is closed. Each resistor has a resistance $= 2\Omega$ and the ideal cell has e.m.f. $= 10\text{ V}$. Then the ammeter has a resistance (in Ω) equal to

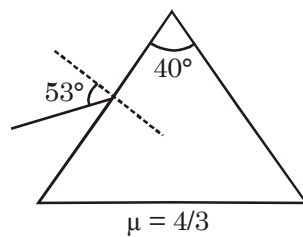


5. A long current carrying straight wire having current $I_1 = 10^4$ ampere is placed at the centre of an another current carrying loop having current $I_2 = 10^4$ ampere. Straight wire is perpendicular to the plane of the loop as shown in the figure. The torque (in N-m) acting on the loop about its center is $10x$. Find the value of x . (Radius $R = 1\text{ m}$)



Space for Rough Work

6. Consider a uniformly charged nonconducting cube of volume charge density ρ . Potential of one of vertex is $\frac{10}{3}$ volt, find the potential of centre of the cube (in volts).
7. If the length and breadth of a thin rectangular sheet are measured using a meter scale as 16.2 cm and 10.1 cm respectively, its surface area is $164 \pm x \text{ cm}^2$. Then value of 'x' is.
8. Find the deviation of light ray (in degree)



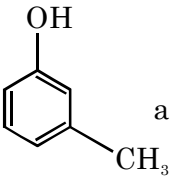
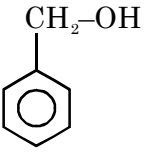
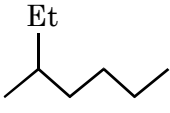
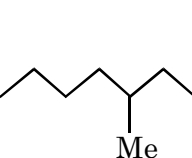
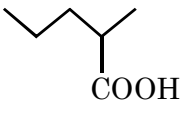
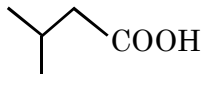
Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY**SECTION-I(i) : (Maximum Marks: 24)**

- This section contains **SIX** questions.
 - Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
 - For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
 - Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
 - **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.
-
1. Which phenomenon occurs when an electric field is applied to a colloidal solution and electrophoresis is prevented by some suitable means ?
(A) Reverse osmosis takes place. (B) Electrosmosis takes place
(C) Dispersion medium begins to move (D) Dispersion medium becomes stationary
 2. Which of the following can have same set of quantum numbers?
(A) Unpaired electron of Cl and electron entered in Cl
(B) Outermost electron of K and outermost electron of Cr .
(C) Paired electron in 2p-orbital of O and electron required to remove to form O^+ from O
(D) Outermost electron of Mg and outermost electron of Ca
-

Space for Rough Work

3. Correctly matched among the following is/are :

Column-I (Compounds)	Column-II (Relationship)
(A) $\text{H}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ and $\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OCH}_3$	Position Isomers
(B)  and 	Functional Isomers
(C)  	Chain Isomers
(D)  	Chain Isomers

4. 80.0 gm salt of weak base and strong acid XY is dissolved in water and formed 2 litre of aqueous solution. The pH of the resultant solution was found to be 5 at 298 K. If XY forms CsCl type crystal having r_{X^+} (radius of X^+) = 1.6 Å and r_{Y^-} (radius of Y^-) = 1.864 Å then select correct statement(s).

(Given : $K_b(\text{XOH}) = 4 \times 10^{-5}$; $N_A = 6 \times 10^{23}$, $\log 2 = 0.30$)

- | | |
|-------------------------------------|--|
| (A) Molar mass of salt is 100 g/mol | (B) % Degree of hydrolysis of salt is 0.25 |
| (C) Edge length of XY is 4Å | (D) Density of solid salt XY is 5 in gm/cc |

Space for Rough Work

5. Which of the following statements are correct.
- (A) In modern periodic table each block contains a number of columns equal to the number of electrons that can occupy that sub-shell.
 - (B) The greatest increase in ionization enthalpy is experienced on removal of electron from core noble gas configuration.
 - (C) The size of the isoelectronic species is affected by electron-electron interaction in the outer orbitals.
 - (D) Anything that influences the valence electrons will affect the chemistry of the element and the valence shell is not affected by nuclear mass.
6. Correct option among the following is/are :
- (A) Glycerol + Oxalic acid $\xrightarrow[\text{(ii) } H^+/HOH]{\text{(i) } 100-110^\circ}$ Formic acid
 - (B) Glycerol + Oxalic acid $\xrightarrow{210^\circ}$ Allyl Alcohol
 - (C) Glycol + Oxalic acid $\xrightarrow{213^\circ C}$ Ethene
 - (D) Glycerol + Formic acid $\xrightarrow{260^\circ C}$ Allyl alcohol

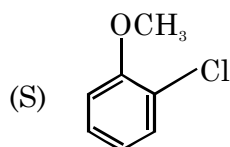
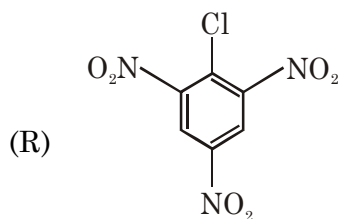
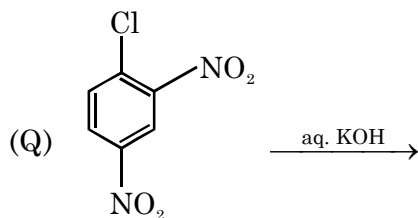
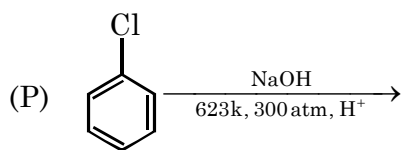
Space for Rough Work

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks : 12)

- This section contains **FOUR** questions.
- **Each question has matching lists.** The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

7. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the list.

List-I



List-II

- (1) Reaction involve Meisen Heimer Complex or anionic sigma complex
- (2) Gives best rate of Ar SNAE amongst all
- (3) Benzyne intermediate is involved
- (4) Raschig's Process
- (5) -F instead of -Cl gives better rate of Ar SNAE

Correctly match among the following is :

- | | |
|--------------------------------------|--|
| (A) P → 4; Q → 2,5; R → 1,3,5; S → 1 | (B) P → 3; Q → 1,5; R → 1,2,5; S → 3 |
| (C) P → 1; Q → 1,4; R → 1,5; S → 4 | (D) P → 2,3; Q → 1; R → 2,4,5; S → 1,3 |

Space for Rough Work

8. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the list.

List-I
List-II

- | | |
|--------------------------------------|--|
| (P) N_2^+ & NO | (1) Same bond order as that of B_2 |
| (Q) NF^{-2} & Cl_2 | (2) Same magnetic property and bond order as that of NO^+ |
| (R) CO & CN^- | (3) Same number of unpaired electron as that of S_2^- |
| (S) C_2 & CN^+ | (4) Same bond order but not same magnetic property as that of O_2 |
| | (5) The bond order is less than that observed in CO^+ |
| | (6) Similar magnetic property as that of O_3 |

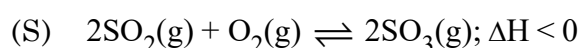
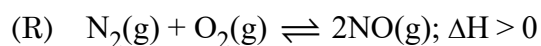
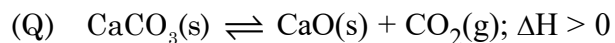
Correctly match among the following is :

- (A) $\text{P} \rightarrow 3,4,5$; $\text{Q} \rightarrow 1,4,6$; $\text{R} \rightarrow 5$; $\text{S} \rightarrow 4,5,6$
 (B) $\text{P} \rightarrow 3,5,6$; $\text{Q} \rightarrow 1,4,5$; $\text{R} \rightarrow 2$; $\text{S} \rightarrow 5,6$
 (C) $\text{P} \rightarrow 3,5$; $\text{Q} \rightarrow 1,5,6$; $\text{R} \rightarrow 2,5$; $\text{S} \rightarrow 4,5,6$
 (D) $\text{P} \rightarrow 3,4,5$; $\text{Q} \rightarrow 1,5$; $\text{R} \rightarrow 2,4,5$; $\text{S} \rightarrow 4,6$

Space for Rough Work

9. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the list.

List-I



List-II

(1) High pressure and low temperature will favour formation of products.

(2) Increases in the amount of any of the product will definitely favour backward reaction.

(3) Increase in temperature and doubling the volume of reaction vessel will cause the equilibrium to shift in similar direction.

(4) A decrease in temperature will cause decrease in the value of equilibrium constant.

(5) Increase in concentration of reactant the equilibrium is achieved will make the equilibrium shift towards product side

Correctly match among the following is :

(A) P → 3; Q → 3,5; R → 1,2,5; S → 3,4

(B) P → 2; Q → 3,4; R → 2,4,5; S → 1,2,3,5

(C) P → 2; Q → 4,5; R → 1,2,4; S → 1,3,5

(D) P → 2; Q → 3,4,5; R → 1,4,5; S → 2,5

Space for Rough Work

10. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the list.

List-I

- (P) $\text{Zn} | \text{Zn}^{2+}(\text{C}) || \text{Zn}^{2+}(\text{2C}) | \text{Zn}$
 (Q) $\text{H}_2(\text{P}) | \text{HCl}(1\text{N}) || \text{H}_2\text{SO}_4(1\text{N}) | \text{H}_2(\text{P})$
 (R) $\text{Cu} | \text{Cu}^{2+}(0.01\text{M}) || \text{Ag}^+(0.1\text{M}) | \text{Ag}$
 (S) $\text{Ag} | \text{AgCl} | (\text{KCl}, 0.1\text{M}) || \text{Ag}^+(0.01\text{M}) | \text{Ag}$

List-II

- (1) Spontaneous cell reaction
 (2) Working galvanic cell representation
 (3) Concentration of cation in cathodic compartment increases upto equilibrium
 (4) Concentration cell
 (5) Concentration of Cl^- in anodic compartment decreases

Correctly match among the following is :

- (A) $\text{P} \rightarrow 1,3; \text{Q} \rightarrow 3,4; \text{R} \rightarrow 1,2; \text{S} \rightarrow 1,2,3,4$ (B) $\text{P} \rightarrow 1,2,4; \text{Q} \rightarrow 3,5; \text{R} \rightarrow 1,3; \text{S} \rightarrow 1,2,4$
 (C) $\text{P} \rightarrow 1,2,4; \text{Q} \rightarrow 4; \text{R} \rightarrow 1,2; \text{S} \rightarrow 1,2,5$ (D) $\text{P} \rightarrow 1,2,3; \text{Q} \rightarrow 3,4; \text{R} \rightarrow 1,2,5; \text{S} \rightarrow 1,2,3,5$

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

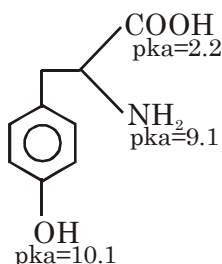
- This section contains **EIGHT** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded-off to the **second decimal place**; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+									
●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	●	●	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

-									
●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	●	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +3 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.



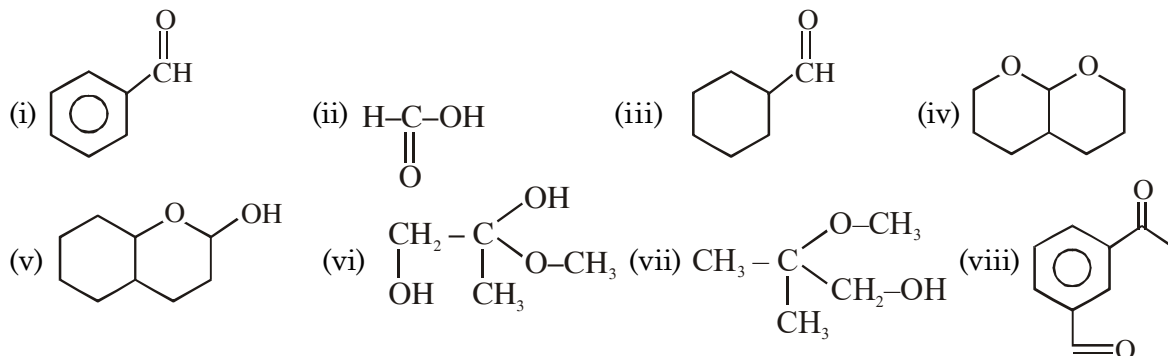
- Find out Isoelectric value for Tyrosine.
- Among the following complexes, how many have spin only magnetic moment of 2.83 B.M.
 $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$; $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{+2}$; $[\text{NiCl}_2(\text{PPh}_3)_2]$; $[\text{NiCl}_4]^{-2}$; $[\text{NiF}_6]^{-2}$; $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{+2}$; $[\text{Ni}(\text{en})_3]^{+2}$; $[\text{NiF}_6]^{-4}$; $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{-2}$; $[\text{PdCl}_4]^{-2}$.
- The graph of compressibility factor (Z) vs P for one mole of a real gas is plotted at constant temperature 273 K. If the slope of graph at very high pressure $\left(\frac{dZ}{dP}\right)$ is $\frac{1}{10} \text{ atm}^{-1}$, the volume of one molecule of real gas in cm^3 is $x \times 10^{-22}$. Find 'x'. [Take $N_A = 6 \times 10^{23}$].

Space for Rough Work

4. (a) Oxidation state of Zr in the compound formed by it in Van arkel process is k
 (b) Bond order of gas used in Mond's process is l
 (c) Number of ions formed on dissolution of a complex formed after reduction in MacArthur forrest process of extracting silver is m.

Report your answer as $(k \times l \times m)$

5. Number of compounds which can be oxidised by Tollen's reagent.



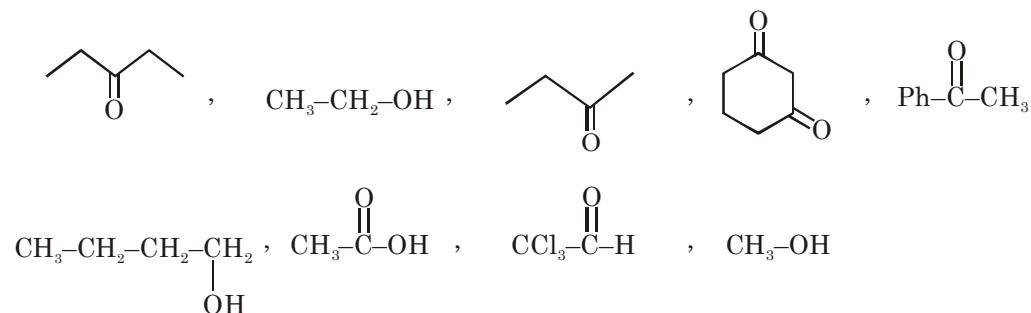
6. Solution of HNO_3 in pure H_2SO_4 can be used for nitration of benzene. One such solution was made by adding 63 gm HNO_3 in 9800 gm H_2SO_4 . What should be the approx. molality of all particles in this solution if 30% HNO_3 is dissociated ?

Space for Rough Work

7. Amongst the following, the total number of compounds soluble in concentrated NH_3 solution is

- (A) Ag_2CrO_4 (B) $\text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot \text{CuSO}_4$ (C) PbSO_3 (D) $\text{Al}(\text{OH})_3$
 (E) $\text{Ni}(\text{OH})_2$ (F) $\text{Zn}_3(\text{PO}_4)_2$ (G) BaSO_4 (H) $\text{Bi}(\text{OH})_2\text{NO}_3$
 (I) $\text{Mn}(\text{OH})_2$

8. How many compounds gives chloroform with Cl_2 , NaOH ?



Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS

SECTION-I(i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. Let E-ABCD be a pyramid on square base ABCD where A is the origin and B and D are lying on positive x-axis and y-axis respectively. If E is (0, 2, 3) and $\overrightarrow{DE} \cdot (\hat{i} + \hat{j}) = \vec{0}$, then

(A) image of the point D in the plane ABE is $\left(0, \frac{-10}{13}, \frac{24}{13}\right)$

(B) image of the point D in the plane ABE is $\left(0, \frac{-6}{13}, \frac{30}{13}\right)$

(C) volume of the tetrahedron ABDE is 2 cubic units.

(D) perpendicular distance of the point D from the plane ABE is $\frac{9}{\sqrt{13}}$

Space for Rough Work

2. Let $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$ and satisfying $z_1 \bar{z}_1 + (2 + 3i) \bar{z}_1 + (2 - 3i)z_1 = 3 = z_2 \bar{z}_2 + (2 + 3i) \bar{z}_2 + (2 - 3i)z_2$ and $z_3 = 4 + 6i$. If $\arg(z_3 - z_1) = \arg(z_3 - z_2)$ then
- (A) $|z_3 - z_1| |z_3 - z_2| = 101$
 (B) $|z_3 - z_1| |z_3 - z_2| = 117$
 (C) If $|z_1 - z_2|$ is maximum then $|z_1 z_2| = 3$
 (D) If $|z_1 - z_2|$ is maximum then $|z_1| + |z_2| = 8$
3. Let A be a non singular square matrix of order 3 such that $\text{Tr.}(A^{-1}) = 3$ and $\det(A^{-1}) = \frac{1}{5}$.
 If $(A^{-1}BA) = 2(\text{adj } A)$ then
 (A) $\det(B) = 5000$ (B) $\det(B) = 200$ (C) $\text{Tr.}(B) = 30$ (D) $\text{Tr.}(B) = 15$
 [Note : $\text{Tr.}(P)$ and $\text{adj } P$ denote trace of square matrix P and adjoint matrix of square matrix P respectively.]
4. Two tangents $2x + y = 2$ and $x - 2y = 3$ to a parabola touching it at A(2, -2) and B(5, 1) respectively. If focus of parabola is S(α, β) and latus rectum length is L then ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$)
- (A) $\alpha - \beta = 3$ (B) $\alpha - \beta = 4$ (C) $L = \frac{27\sqrt{3}}{25}$ (D) $L = \frac{27\sqrt{2}}{25}$

Space for Rough Work

5. If $I_1 = \frac{\int_0^{\pi/4} \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^{50} \cdot \sec^2 x \, dx}{\int_0^{\pi/4} \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^{49} \cdot \tan x \, dx}$

$I_2 = \frac{1}{100} \int_0^{\pi/4} \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^{100} \cdot \sec^2 x \, dx - \int_0^{\pi/4} x^{99} \cdot \left(\frac{1 - \tan x}{1 + \tan x}\right) dx$ then

- (A) $I_1 < I_2$ (B) $I_1 > I_2$ (C) $I_1 \cdot I_2 \geq 0$ (D) $I_1 \cdot I_2 < 0$

6. In a triangle ABC, which of the following is/are true ?

(A) $\frac{\cos A}{a} = \frac{\cos B}{b} = \frac{\cos C}{c}$ (B) $\frac{\cos A}{a} + \frac{\cos B}{b} + \frac{\cos C}{c} = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{2abc}$

(C) $\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3} = \frac{1}{r}$ (D) $\frac{\sin 2A}{a^2} = \frac{\sin 2B}{b^2} = \frac{\sin 2C}{c^2}$

(where symbols have their usual meaning in a triangle)

Space for Rough Work

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks : 12)

- This section contains **FOUR** questions.
- **Each question has matching lists.** The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

7. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the list.

$$\text{Let } g(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} - 2 \tan^{-1}(f(x)), & f(x) \in (-1, 1) \\ -\frac{\pi}{2} - 2 \tan^{-1}(f(x)), & f(x) \in (-\infty, -1) \\ \frac{3\pi}{2} - 2 \tan^{-1}(f(x)), & f(x) \in (1, \infty) \end{cases}, \text{ where } f(x) = \begin{cases} x + 1, & x \leq 0 \\ 1 - x^2, & 0 < x < 2 \\ x - 5, & x \geq 2 \end{cases}$$

List-I

(P) Values of 'x' for which derivative of g(x) w.r.t. f(x) is

$$-\frac{1}{13} \text{ is / are}$$

(Q) Values of 'x' for which f(x) has local maximum or local minimum

(R) Values of 'k' for which $f(x) + k = 0$ has 2 positive and one negative root is/are

(S) Values of 'x' for which $g'(x) < 0$ is / are

Correctly match among the following is :

(A) $P \rightarrow 1,4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2,3; S \rightarrow 1,4$

(B) $P \rightarrow 1,3; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 2,3; S \rightarrow 1,4$

(C) $P \rightarrow 1,3; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2,4; S \rightarrow 1,3$

(D) $P \rightarrow 1,4; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 2,1; S \rightarrow 1,3$

List-II

(1) -6

(2) 1

(3) 2

(4) 10

Space for Rough Work

8. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the list.

List-I

List-II

- (P) The curve $y = f(x)$ satisfies $\frac{d^2y}{dx^2} = 6x - 4$ and $f(x)$ has a local minimum value 5 when $x = 1$. Then $f(0)$ is equal to (1) 1
- (Q) The tangent to $y = ax^2 + bx + \frac{7}{2}$ at $(1, 2)$ is parallel to the normal at $(-2, 2)$ on the curve $y = x^2 + 6x + 8$. Then the value of $\frac{a}{2} - b$ is (2) 2
- (R) Let A be the point where the curve $5\alpha^2x^3 + 10\alpha x^2 + x + 2y - 4 = 0$ ($\alpha \in \mathbb{R}, \alpha \neq 0$) meets the y-axis, then the equation of tangent to the curve at the point where the normal at A meets the curve again is $y = ax + b$, then the value of $a + b$ is (3) 3
- (S) If $f(x) = \frac{px}{e^x} - \frac{x^2}{2} + x$ is a decreasing function for every $x \leq 0$. Then the least value of p^2 is (4) 4
- (5) 5

Correctly match among the following is :

- (A) $P \rightarrow 5, Q \rightarrow 3, R \rightarrow 4, S \rightarrow 2$ (B) $P \rightarrow 5, Q \rightarrow 2, R \rightarrow 4, S \rightarrow 1$
 (C) $P \rightarrow 5, Q \rightarrow 3, R \rightarrow 4, S \rightarrow 1$ (D) $P \rightarrow 4, Q \rightarrow 3, R \rightarrow 2, S \rightarrow 2$

Space for Rough Work

9. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the list.

List-I

List-II

(P) If $f(x) = \text{sgn}(\sin^2 x - \sin x - 1)$ has exactly 4 points of discontinuity for $x \in (0, n\pi)$ $n \in \mathbb{N}$ then n can be (1) 0

(Q) Let $f(x) = x^2 - x + k - 2$ and $g(x) = x^2 - x + 1$. If the complete (2) 4

set of values of k for which $y = \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]$ (where $[.]$ denotes

greatest integer function) is continuous $\forall x \in \mathbb{R}$ is $[a, b)$

then $\left(b - \frac{5a}{4}\right)$ equals

(R) Let $f(x) = \begin{cases} \cos^{-1} x, & \frac{1}{2} \leq |x| \leq 1 \\ \frac{2|x|}{3} + \frac{\pi}{3} - \frac{1}{3}, & |x| < \frac{1}{2} \end{cases}$. Then the number of real (3) 5

points in the domain of $f(x)$ where it is non-differentiable is

(S) Number of points where $f(x) = \begin{cases} \max(|x^2 - x - 2|, x^2 - 3x), & x \geq 0 \\ \max(\ln(-x), e^x), & x < 0 \end{cases}$ (4) 3

is non-differentiable is

(5) 2

Correctly match among the following is :

(A) $P \rightarrow 2,3$; $Q \rightarrow 1$; $R \rightarrow 3$; $S \rightarrow 4$

(B) $P \rightarrow 2,3$; $Q \rightarrow 1$; $R \rightarrow 2$; $S \rightarrow 4$

(C) $P \rightarrow 2,4$; $Q \rightarrow 5$; $R \rightarrow 2$; $S \rightarrow 5$

(D) $P \rightarrow 2,4$; $Q \rightarrow 5$; $R \rightarrow 3$; $S \rightarrow 5$

Space for Rough Work

10. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the list.

Let $f(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{(a + \sin \pi x)^t - 1}{(a + \sin \pi x)^t + 1}$, $x \in (0, 6)$, then

List-I

- (P) If $a = 1$, then
(Q) If $a = 3$, then
(R) If $a = 0.5$, then
(S) If $a = 0$, then

List-II

- (1) $f(x)$ has no point of discontinuity
(2) $f(x)$ has 5 points of discontinuity
(3) $f(x)$ has infinite points of discontinuity
(4) $f(x)$ has 6 points of discontinuity
(5) $f(x)$ has 3 points of discontinuity

Correctly match among the following is :

- (A) $P \rightarrow 2$; $Q \rightarrow 1$; $R \rightarrow 4$; $S \rightarrow 4$
(B) $P \rightarrow 4$; $Q \rightarrow 1$; $R \rightarrow 4$; $S \rightarrow 3$
(C) $P \rightarrow 5$; $Q \rightarrow 4$; $R \rightarrow 5$; $S \rightarrow 2$
(D) $P \rightarrow 2$; $Q \rightarrow 4$; $R \rightarrow 5$; $S \rightarrow 4$

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded-off to the **second decimal place**; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+										-									
●					●					●					●				
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +3 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. $\hat{n}$ is a vector perpendicular to the plane containing the point whose position vectors are $\vec{a}$, $\vec{b}$ and $\vec{r}$, satisfying $\left[\vec{r} - \vec{a} \quad \vec{b} - \vec{a} \quad \vec{n} \right] = \lambda \left| \vec{r} \times (\vec{b} - \vec{a}) - \vec{a} \times \vec{b} \right|$ then the value of λ is

2. Consider the two circles $C_1 : x^2 + y^2 + 4x + 4y - 1 = 0$
 $C_2 : x^2 + y^2 + 6x + 2y - 7 = 0$

and the two lines $L_1 : x + 2y + 3 = 0$
 $L_2 : 2x + 3y + \lambda = 0$

If L_1 intersects C_1 at A and B and L_2 intersects C_2 at C and D, the value of λ so that A, B, C, D are concyclic is

Space for Rough Work

3. Consider the differential equation $\sin y \, dy = 2 \cos x \cdot \cos y \, dx - \sin^2 x \cdot \cos x \, dx$ where $y|_{x=0} = 0$.
If the solution of the differential equation is expressed in the form $\cos y = A \sin^2 x + B \sin x + C + D e^{-2 \sin x}$ where A, B, C, D are constants. Find $(A + B + C + D)$.
4. A box contains n coins of which atleast one is biased. Let E_k denote the event that exactly k out of the n coins are biased. Also Let $P(E_k)$ be directly proportional to $k(k + 1)$ for $1 \leq k \leq n$.
If a coin selected at random is found to be biased, then the probability that it is the only biased coin in the box is $F(n)$. Find $\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{r=1}^k F(r) \cdot (3r + 1)$.
5. Let $a_1, a_2, a_3, \dots, a_9$ be in H.P. where $a_4 = 5$ and $a_5 = 4$.

If $D = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ 5 & 4 & a_6 \\ a_7 & a_8 & a_9 \end{vmatrix}$ and $A = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 \\ 1/4 & 1/5 & 1/6 \\ 1/7 & 1/8 & 1/9 \end{bmatrix}$ then $\frac{D}{1000|A|}$ is equal to

Space for Rough Work

6. Let matrix $A = \begin{vmatrix} x & y & -z \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$, where $x, y, z \in \mathbb{N}$. If $|\text{adj}(\text{adj}(\text{adj}(\text{adj} A)))| = 4^8 \cdot 5^{16}$, then the value of

$(x + y + z)$ equals

7. If $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ be in A.P. Let $(1 + \sin 2\theta)$ is the A.M. of a_1, a_n . Let $(1 - \tan \theta)$ is the A.M. of $\frac{1}{a_1 a_n}, \frac{1}{a_2 a_{n-1}}, \dots, \frac{1}{a_n a_1}$. Let $(1 + \tan \theta)$ is the A.M. of $\frac{1}{a_1}, \frac{1}{a_2}, \frac{1}{a_3}, \dots, \frac{1}{a_n}$. Then the sum of values of $\theta \in (0, 2\pi]$ is $k\pi$. Find k .

8. Let $t_{100} = \sum_{r=0}^{100} \frac{1}{\left({}^{100}C_r\right)^5}$ and $S_{100} = \sum_{r=0}^{100} \frac{r}{\left({}^{100}C_r\right)^5}$, then the value of $\frac{S_{100}}{5t_{100}}$ equals

Space for Rough Work

Space for Rough Work

QUESTION PAPER FORMAT AND MARKING SCHEME :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

17. Each part has two sections as detailed in the following table.

Section	Que. Type	No. of Que.	Category-wise Marks for Each Question				Maximum Marks of the section
			Full Marks	Partial Marks	Zero Marks	Negative Marks	
I(i)	One or more correct option(s)	6	+4 If only the bubble(s) corresponding to all the correct option(s) is(are) darkened	+1 For darkening a bubble corresponding to each correct option, provided NO incorrect option darkened	0 If none of the bubbles is darkened	-2 In all other cases	24
I(ii)	Matching Lists Type (Single correct option)	4	+3 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened	—	0 If none of the bubbles is darkened	-1 In all other cases	12
II	Numerical Value Type (Up to second decimal place)	8	+3 If only the bubble corresponding to correct answer is darkened	—	0 In all other cases	—	24

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions and shall abide by them.

Signature of the Candidate

I have verified the identity, name and Form number of the candidate, and that question paper and ORS codes are the same.

Signature of the Invigilator

**CLASSROOM CONTACT PROGRAMME**

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
21-03-2021
JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE-II)**PAPER-2**

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 180

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 36 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है: 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

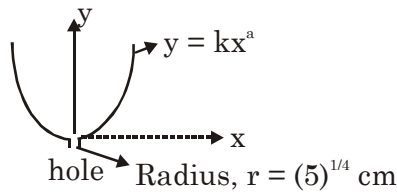
BEWARE OF NEGATIVE MARKING

भाग-1 : भौतिक विज्ञान

खंड-I(i) (अधिकतम अंक : 24)

- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. प्रदर्शित टैंक के लिये यदि टैंक को 16m ऊँचाई से 4m तक खाली होने में लगा समय t हो तो सही विकल्प/विकल्पों को चुनिये।



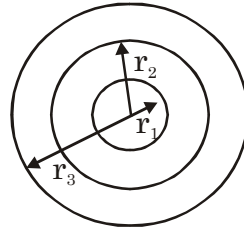
- (A) यदि $k = 1$ हो तो $a = 4$, $t = 12000$ sec होगा। (B) यदि $k = 1$ हो तो $a = 2$, $t = 500$ sec होगा।
 (C) यदि $k = 4$ हो तो $a = 2$, $t = 125$ sec होगा। (D) यदि $k = 4$ हो तो $a = 4$, $t = 6000$ sec होगा।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. त्रिज्या R वाली एक समरूप वलय x-y तल पर स्थित है तथा इसका केन्द्र मूलबिन्दु पर है। इसका z-अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, इसके रेखा $y = K_1x + K_2$ के अनुदिश स्थित एक अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण के बराबर है। तब :

(A) $K_1 = 1, K_2 = +\frac{R}{\sqrt{2}}$ (B) $K_1 = 1, K_2 = -R$ (C) $K_1 = -1, K_2 = +R$ (D) $K_1 = -1, K_2 = -\frac{R}{\sqrt{2}}$

3. त्रिज्या r_1 , r_2 व r_3 वाले तीन उच्च चालक संकेन्द्रीय गोलीय कोशों (कृष्णिका के समान) को निर्वात में रखा गया है। कोशों के मध्य प्रभाग को निर्वातित किया गया है तथा ये केवल विकिरण द्वारा ऊर्जा विनिमय कर सकते हैं। सबसे अंदर स्थित कोश के अंदर नियत शक्ति P वाला एक हीटर विद्यमान है। स्थायी अवस्था में (σ = स्टीफन नियतांक)



(A) सबसे बाहरी कोश का तापमान $\left(\frac{P}{4\pi\sigma r_3^2}\right)^{1/4}$ है।

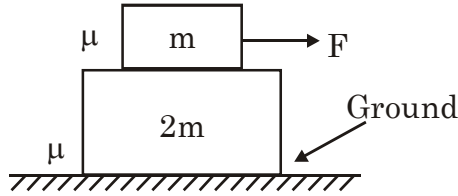
(B) मध्य वाले कोश का तापमान $\left(\frac{P}{4\pi\sigma}\right)^{1/4} \left(\frac{1}{r_3^2} + \frac{1}{r_2^2}\right)^{1/4}$ है।

(C) सबसे अंदर वाले कोश का तापमान $\left(\frac{P}{4\pi\sigma}\right)^{1/4} \left(\frac{1}{r_1^2} - \frac{1}{r_2^2}\right)^{1/4}$ है।

(D) यदि बाहरी तथा मध्य वाले दोनों कोश को हटा दिया जाये तो सबसे अंदर वाले कोश का तापमान घट जायेगा।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

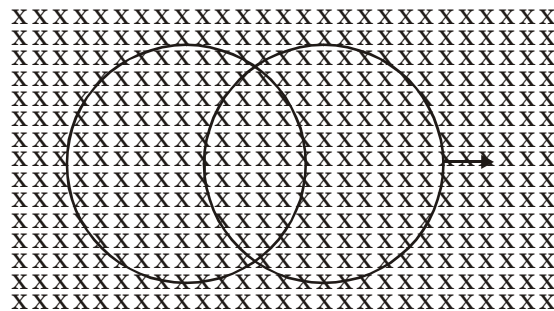
4. प्रदर्शित चित्र में दो ब्लॉकों का निकाय विरामावस्था में है। ऊपरी ब्लॉक पर एक परिवर्ती क्षैतिज बल आरोपित किया जाता है। दोनों संपर्कों के लिये घर्षण गुणांक μ है। सही विकल्प/विकल्पों को चुनिये :-



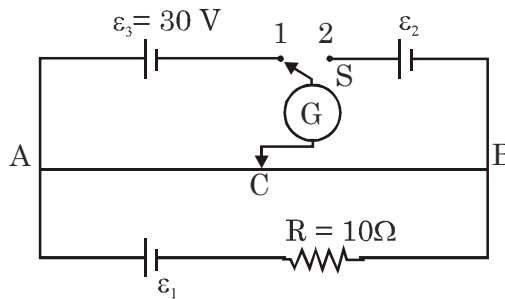
- (A) जब ऊपरी ब्लॉक का त्वरण $2\mu g$ होता है तब धरातल द्वारा निचले ब्लॉक पर लगाया गया कुल बल $mg\sqrt{9+\mu^2}$ होगा।
- (B) जब ऊपरी ब्लॉक का त्वरण $2\mu g$ होता है तब निचले ब्लॉक का त्वरण शून्य होता है।
- (C) निचले ब्लॉक पर कुल क्षैतिज बल सदैव शून्य होता है।
- (D) जब तक ऊपरी ब्लॉक गति नहीं करता है, धरातल व निचले ब्लॉक के मध्य कोई घर्षण बल विद्यमान नहीं होता है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

5. प्रदर्शित चित्र में एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र कागज के तल के लम्बवत् विद्यमान है। दोनों वलयें एकजैसी हैं तथा इनकी प्रति इकाई लम्बाई का प्रतिरोध नियत है। बाँयी वलय को इसकी स्थिति पर स्थिर रखा गया है तथा दाँयी वलय को बाँयी वलय पर दाँयी ओर की दिशा में एकसमान रूप से सरकाया जाता है। सही कथन/कथनों को चुनिये।



- (A) बाँयी वलय में प्रेरित विद्युत वाहक बल शून्य है।
 (B) दोनों वलयों में प्रेरित विद्युत वाहक बल अशून्य है।
 (C) दाँयी वलय पर कार्यरत चुम्बकीय बल शून्य है।
 (D) दोनों वलयों पर कार्यरत चुम्बकीय बल अशून्य है।
6. प्रदर्शित परिपथ में AB लम्बाई $L = 5 \text{ m}$ वाला एक समरूप तार है। इसका प्रतिरोध $2\Omega/\text{m}$ है। जब $AC = 2.0 \text{ m}$ हो तो यह पाया जाता है कि गैल्वेनोमीटर शून्य पाठ्यांक दर्शाता है जब स्विच S को दो स्थितियों 1 या 2 में से किसी भी एक में रखा जाता है। तब :-



- (A) $\varepsilon_1 = 150\text{V}$ (B) $\varepsilon_1 = 600\text{V}$ (C) $\varepsilon_2 = 60\text{V}$ (D) $\varepsilon_2 = 45\text{V}$

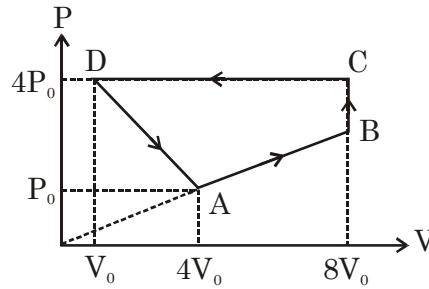
कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड-I(ii) : (अधिकतम अंक : 12)

- इस खण्ड में चार प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

चित्रानुसार $\frac{3}{25}$ मोल आदर्श एकपरमाण्विक गैस एक प्रक्रम से होकर गुजरती है। यहाँ ΔU , Q तथा W इस गैस के लिये या तो एकल प्रक्रम या संपूर्ण चक्र के लिये क्रमशः आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ऊष्मा विनिमय की मात्रा तथा दाब-आयतन कार्य को दर्शाते हैं। $\left(R = \frac{25}{3} \text{ SI unit} \right)$



सूची-I

- (P) प्रक्रम AB में
(Q) प्रक्रम DA में
(R) चक्रीय प्रक्रम ABCDA में
(S) प्रक्रम CD में

सूची-II

- (1) $Q = 0$ या $Q = +ve$
(2) $\Delta U = 0$ या $\Delta U = -ve$
(3) $\Delta U = +ve$
(4) $W = +ve$ या $W = 0$
(5) $W = -ve$

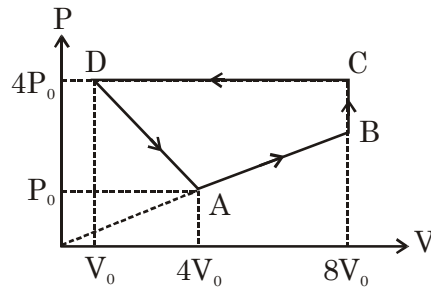
सही मिलान कीजिये :

- (A) $P \rightarrow 1,4; Q \rightarrow 1,2,4; R \rightarrow 2,5; S \rightarrow 3,5$ (B) $P \rightarrow 1,3,4; Q \rightarrow 1,2,4; R \rightarrow 2,5; S \rightarrow 2,5$
(C) $P \rightarrow 1,3,4; Q \rightarrow 1,2,5; R \rightarrow 2,5; S \rightarrow 2,5$ (D) $P \rightarrow 1,3,4; Q \rightarrow 1,2,4; R \rightarrow 2,4; S \rightarrow 2,5$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

8. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

चित्रानुसार $\frac{3}{25}$ मोल आदर्श एकपरमाण्विक गैस एक प्रक्रम से होकर गुजरती है। यहाँ ΔU , Q तथा W इस गैस के लिये या तो एकल प्रक्रम या संपूर्ण चक्र के लिये क्रमशः आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ऊष्मा विनिमय की मात्रा या दाब-आयतन कार्य को दर्शाते हैं। यदि बिन्दु A पर तापमान 100 K हो तो $\left(R = \frac{25}{3} \text{ SI unit}\right)$



सूची-I

- (P) प्रक्रम AB में किया गया कार्य
(Q) प्रक्रम AB में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन
(R) चक्रीय प्रक्रम ABCDA में किया गया कार्य
(S) प्रक्रम CD में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन

सूची-II (संख्यात्मक मान)

- (1) 450 J
(2) 2100 J
(3) 150 J
(4) 1050 J
(5) 362.5 J

सही मिलान कीजिये।

- (A) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 5; S \rightarrow 4$
(C) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 5; S \rightarrow 4$

- (B) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 5; S \rightarrow 4$
(D) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 5; S \rightarrow 2$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

9. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

यदि इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक (अनन्त द्रव्यमान) के मध्य स्थितिज ऊर्जा को $U = -\frac{ke^2}{3r^3}$ द्वारा दर्शाया जाये (यहाँ बोहर का

सिद्धान्त लागू होता है तथा n , n वीं कक्षा को दर्शाता है), तब

सूची-I

सूची-II

- | | |
|--|--|
| (P) किसी कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा | (1) n^{-2} |
| (Q) परमाणु के केन्द्र पर इलेक्ट्रॉन के कारण चुम्बकीय क्षेत्र | (2) n^7 |
| (R) n वीं कक्षा का कोणीय संवेग | (3) n^0 |
| (S) चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न चुम्बकीय आघूर्ण | (4) n^5 |
| | (5) n |
| (A) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 5; S \rightarrow 5$ | (B) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 5; S \rightarrow 5$ |
| (C) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 5; S \rightarrow 1$ | (D) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 1; S \rightarrow 5$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

10. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

यदि इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक (अनन्त द्रव्यमान) के मध्य स्थितिज ऊर्जा को $U = U_0 \ln \left(\frac{r}{r_0} \right)$ द्वारा दर्शाया जाये तो (यहाँ बोहर

का सिद्धान्त लागू होता है तथा n , n वीं कक्षा को दर्शाता है), तब

सूची-I

सूची-II

(P) किसी कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा

(1) n^{-2}

(Q) परमाणु के केन्द्र पर इलेक्ट्रॉन के कारण चुम्बकीय क्षेत्र

(2) n^{-1}

(R) n वीं कक्षा का कोणीय संवेग

(3) n^0

(S) चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न चुम्बकीय आघूर्ण

(4) n^5

(5) n

(A) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 5$

(B) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 5; S \rightarrow 5$

(C) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 4; S \rightarrow 5$

(D) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 5$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

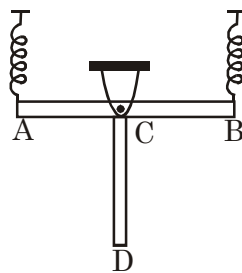
खंड-II : (अधिकतम अंक : 24)

- इस खंड में आठ प्रश्न हैं।
 - प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
 - प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट कसे के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

+									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

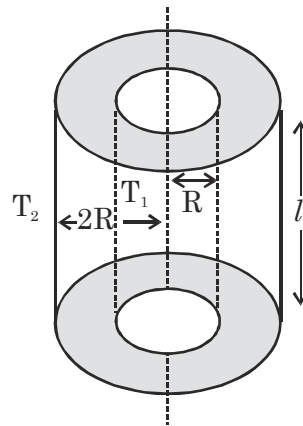
-									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :-
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।
1. द्रव्यमान $4m$ व m वाले दो बिन्दु द्रव्यमान एक-दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं तथा ये इनके मध्य लगने वाले अन्योन्य आकर्षण बल के प्रभाव में चक्कर लगा रहे हैं। इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात $\left(\frac{K.E_{4m}}{K.E_m} \right)$ होगा :
 2. दो छड़ों AB व CD को एक-दूसरे के साथ दृढ़तापूर्वक जोड़कर एक T आकृति का पिण्ड बनाया जाता है। इस पिण्ड से दो स्प्रिंगों को जोड़ा जाता है तथा यह पिण्ड चित्रानुसार C से होकर गुजरने वाली एक क्षैतिज अक्ष के सापेक्ष ऊर्ध्वाधर तल में घूर्णन के लिये स्वतंत्र है। इस निकाय के अल्प दोलों की कोणीय आवृत्ति (rad/s में) ज्ञात कीजिये। यहाँ प्रत्येक छड़ का द्रव्यमान $m = 6 \text{ kg}$ है तथा इनकी लम्बाइयाँ $L = \frac{5}{52} \text{ m}$ है। प्रत्येक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक $K = 96 \text{ N/m}$ है।



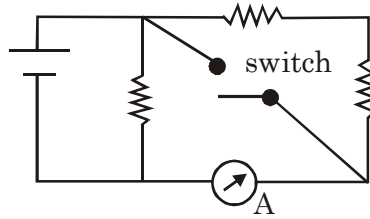
कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. ऊष्मीय चालकता k वाले पदार्थ से बने ℓ लम्बाई के एक बेलनाकार कोश की आंतरिक सतह को नियत तापमान T_1 पर रखा गया है तथा बेलन की बाहरी सतह को नियत तापमान T_2 पर इस प्रकार रखा गया है तथा ($T_1 > T_2$) है, चित्र देखें। आंतरिक सतह से बाह्य सतह की ओर ऊष्मा का प्रवाह त्रिज्यीय बाहर की ओर होता है। कोश की आंतरिक व बाह्य त्रिज्याएँ क्रमशः R व $2R$ हैं। स्थान की कमी के कारण इस बेलन के स्थान पर एक अन्य छोटा बेलन प्रतिस्थापित किया जाना है जिसकी लम्बाई $\frac{\ell}{2}$ व आंतरिक तथा बाह्य त्रिज्याएँ क्रमशः $\frac{R}{8}$ व R हैं तथा इसके पदार्थ की ऊष्मीय चालकता nk है। यदि आंतरिक व बाहरी सतह के समान तापमान अर्थात् T_1 व T_2 के लिये त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर ऊष्मा प्रवाह की दर समान बनी रहती है तो n का मान ज्ञात कीजिये।

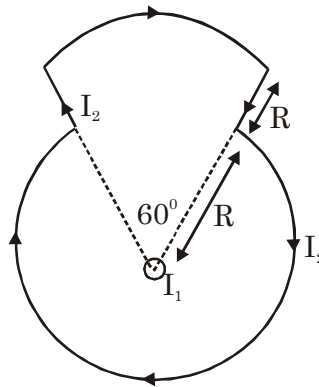


कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. प्रदर्शित परिपथ में स्विच को बंद करने के पश्चात् अमीटर का पाठ्यांक इसके प्रारम्भिक मान का चार गुना हो जाता है। प्रत्येक प्रतिरोधक का प्रतिरोध 2Ω है व आदर्श सेल का विद्युत वाहक बल 10 V है। तब अमीटर का प्रतिरोध (Ω में) ज्ञात कीजिये।

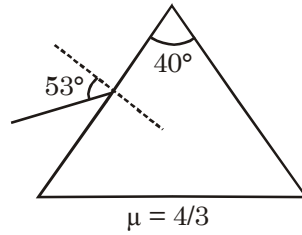


5. एक लम्बा सीधा धारावाही तार जिसमें $I_1 = 10^4$ एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, को एक अन्य ऐसे धारावाही लूप के केन्द्र पर रखा जाता है जिसमें $I_2 = 10^4$ एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। सीधा तार चित्रानुसार लूप के तल के लम्बवत् है। लूप पर इसके केन्द्र के सापेक्ष कार्यरत बलाघूर्ण ($\text{N}\cdot\text{m}$ में) $10x$ हो तो x का मान ज्ञात कीजिये। (त्रिज्या $R = 1\text{m}$)



कच्चे कार्य के लिए स्थान

6. आयतन आवेश घनत्व ρ वाले एक समरूप आवेशित अचालक घन पर विचार कीजिये। किसी एक शीर्ष का विभव $\frac{10}{3}$ वोल्ट हो तो घन के केन्द्र का विभव (वोल्ट में) ज्ञात कीजिये।
7. एक पतली आयताकार शीट की किसी मीटर पैमाने द्वारा मापी गयी लम्बाई व चौड़ाई क्रमशः 16.2cm व 10.1 cm हैं तथा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल $164 \pm x \text{ cm}^2$ है। x का मान ज्ञात कीजिये।
8. चित्रानुसार प्रकाश किरण का विचलन (डिग्री में) ज्ञात कीजिये।



कच्चे कार्य के लिए स्थान

भाग-2 : रसायन विज्ञान

खंड-I(i) (अधिकतम अंक : 24)

- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

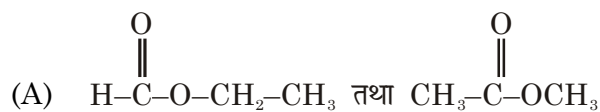
1. जब एक कोलाइडी विलयन पर वैद्युतीय क्षेत्र लगाया जाता है तथा विद्युतकण संचलन को किसी उपयुक्त विधि द्वारा रोका जाता है, तो निम्न कौनसा प्रक्रम होता है ?
 (A) प्रतिलोम परासरण होता है (B) विद्युत परासरण होता है
 (C) परिक्षेपण माध्यम गति करने लगता है (D) परिक्षेपण माध्यम स्थिर हो जाता है
2. निम्न में से किनके लिए, क्वाण्टम संख्याओं का समुच्चय समान हो सकता है ?
 (A) Cl का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तथा Cl में प्रवेशित इलेक्ट्रॉन
 (B) K का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन तथा Cr का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन
 (C) O के 2p-कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन तथा O से O⁺ बनाने में, हटाये जाने के लिये आवश्यक इलेक्ट्रॉन
 (D) Mg का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन तथा Ca का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन

कच्चे कार्य के लिए स्थान

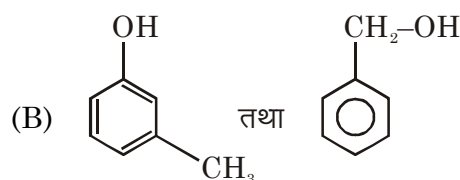
3. निम्न में सही रूप से सुमेलित विकल्प है/हैं:

कॉलम-I (यौगिक)

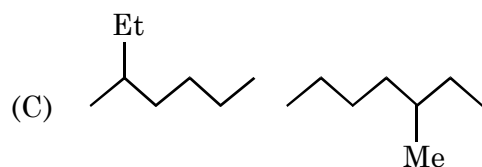
कॉलम-II (सम्बन्ध)



स्थिति समावयवी



क्रियात्मक समावयवी



श्रृंखला समावयवी



श्रृंखला समावयवी

4. दुर्बल क्षार तथा प्रबल अम्ल के एक लवण XY के 80.0 gm को जल में विलेय कर 2 लीटर जलीय विलयन बनाया गया है। 298 K पर परिणामी विलयन की pH, 5 पायी गयी। यदि XY, CsCl प्रकार का क्रिस्टल बनाता है जिसमें r_{X^+} (X^+ की त्रिज्या) = 1.6 Å तथा r_{Y^-} (Y^- की त्रिज्या) = 1.864 Å है, तो सही कथन चुनिये।

(दिया है : K_b (XOH) = 4×10^{-5} ; $N_A = 6 \times 10^{23}$, $\log 2 = 0.30$)

(A) लवण का मोलर द्रव्यमान 100 g/mol है

(B) लवण के जल अपघटन की % मात्रा 0.25 है

(C) XY की किनारा लम्बाई 4 Å है

(D) ठोस लवण XY का घनत्व gm/cc में 5 है

कच्चे कार्य के लिए स्थान

5. निम्न में से कौन से कथन सही है

- (A) आधुनिक आवर्त सारणी में प्रत्येक ब्लॉक में कॉलमों की संख्या, उस उपकोश में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है
- (B) आयनन एन्थैल्पी में सर्वाधिक वृद्धि, मूल (core) उत्कृष्ट गैस विन्यास से एक इलेक्ट्रॉन हटाने पर देखी गयी है
- (C) सम इलेक्ट्रानिय स्पीशीज का आकार, बाह्य कक्षकों में इलेक्ट्रॉन-इलेक्ट्रॉन अन्योन्य क्रिया द्वारा प्रभावित होता है
- (D) कुछ भी जो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को प्रभावित करता है, तत्व के रसायन को प्रभावित करेगा तथा संयोजकता कोश नाभिकीय द्रव्यमान द्वारा प्रभावित नहीं होता है।

6. निम्न में सही विकल्प है/हैं:

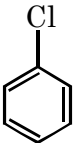
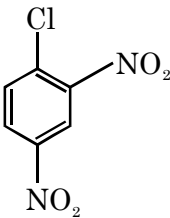
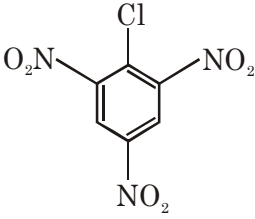
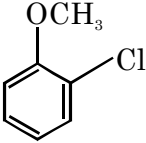
- (A) ग्लिसरोल + ऑक्जेलिक अम्ल $\xrightarrow[\text{(ii) } H^+/HOH]{\text{(i) } 100-110^\circ}$ फॉर्मिक अम्ल
- (B) ग्लिसरोल + ऑक्जेलिक अम्ल $\xrightarrow{210^\circ}$ ऐलिल ऐल्कोहॉल
- (C) ग्लाइकोल + ऑक्जेलिक अम्ल $\xrightarrow{213^\circ C}$ एथीन
- (D) ग्लिसरोल + फॉर्मिक अम्ल $\xrightarrow{260^\circ C}$ ऐलिल ऐल्कोहॉल

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड-I(ii) : (अधिकतम अंक : 12)

- इस खण्ड में चार प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

सूची-I	सूची-II
(P)  $\xrightarrow[623\text{k}, 300\text{atm}, \text{H}^+]{\text{NaOH}}$	(1) अभिक्रिया में मेसेन हेमर (Meisen Heimer) संकुल या ऋणायनिक सिग्मा संकुल सम्मिलित होता है
(Q)  $\xrightarrow{\text{aq. KOH}}$	(2) सभी में से Ar SNAE की दर सर्वाधिक है
(R) 	(3) बेन्जाइन मध्यवर्ती सम्मिलित है
(S) 	(4) रस्चिंग (Rasching's) का प्रक्रम
	(5) -Cl की तुलना में -F, Ar SNAE की अच्छी दर देता है
निम्न में से सही रूप से सुमेलित विकल्प है :	
(A) P → 4; Q → 2,5; R → 1,3,5; S → 1	(B) P → 3; Q → 1,5; R → 1,2,5; S → 3
(C) P → 1; Q → 1,4; R → 1,5; S → 4	(D) P → 2,3; Q → 1; R → 2,4,5; S → 1,3

कच्चे कार्य के लिए स्थान

8. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

सूची-I

सूची-II

- | | |
|--------------------------|---|
| (P) N_2^+ तथा NO | (1) B_2 के समान बंध क्रम |
| (Q) NF^{-2} तथा Cl_2 | (2) चुम्बकीय गुण तथा बंध क्रम NO^+ के समान |
| (R) CO तथा CN^- | (3) अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या S_2^- के समान |
| (S) C_2 तथा CN^+ | (4) बंध क्रम O_2 के समान लेकिन चुम्बकीय गुण समान नहीं |
| | (5) बंध क्रम, CO^+ में प्रेक्षित की तुलना में कम |
| | (6) चुम्बकीय गुण O_3 के समान |

निम्न में से सही रूप से सुमेलित विकल्प है :

- (A) $P \rightarrow 3,4,5$; $Q \rightarrow 1,4,6$; $R \rightarrow 5$; $S \rightarrow 4,5,6$
(B) $P \rightarrow 3,5,6$; $Q \rightarrow 1,4,5$; $R \rightarrow 2$; $S \rightarrow 5,6$
(C) $P \rightarrow 3,5$; $Q \rightarrow 1,5,6$; $R \rightarrow 2,5$; $S \rightarrow 4,5,6$
(D) $P \rightarrow 3,4,5$; $Q \rightarrow 1,5$; $R \rightarrow 2,4,5$; $S \rightarrow 4,6$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

9. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

सूची-I

- (P) $\text{NH}_2\text{COONH}_4(\text{s}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g}) + \text{CO}_2(\text{g}); \Delta H < 0$
 (Q) $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}); \Delta H > 0$
 (R) $\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}(\text{g}); \Delta H > 0$
 (S) $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g}); \Delta H < 0$

सूची-II

- (1) उच्च दाब तथा निम्न ताप, उत्पादों के निर्माण के लिये अनुकूल होगा
 (2) किसी भी उत्पाद की मात्रा में वृद्धि निश्चित रूप से पश्च अभिक्रिया के लिये अनुकूल होगी
 (3) ताप में वृद्धि तथा अभिक्रिया पात्र के आयतन का दोगुना किया जाना, साम्य को समान दिशा में विस्थापित करेगा
 (4) ताप में कमी से साम्य नियतांक के मान में कमी होगी
 (5) क्रियाकारक की सान्द्रता में वृद्धि से, साम्य उत्पाद की ओर विस्थापित होगा

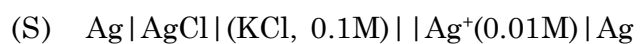
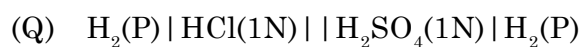
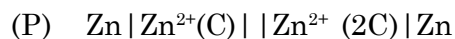
निम्न में से सही रूप से सुमेलित विकल्प है :

- (A) P → 3; Q → 3,5; R → 1,2,5; S → 3,4
 (B) P → 2; Q → 3,4; R → 2,4,5; S → 1,2,3,5
 (C) P → 2; Q → 4,5; R → 1,2,4; S → 1,3,5
 (D) P → 2; Q → 3,4,5; R → 1,4,5; S → 2,5

कच्चे कार्य के लिए स्थान

10. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

सूची-I



सूची-II

(1) स्वतः सेल अभिक्रिय

(2) कार्यकारी गैल्वेनिक सेल प्रदर्शन

(3) साम्य तक केथोडिय भाग में धनायन की सान्द्रता बढ़ती है

(4) सान्द्रता सेल

(5) एनोडिय भाग में Cl^- की सान्द्रता घटती है

निम्न में से सही रूप से सुमेलित विकल्प है :

(A) $\text{P} \rightarrow 1,3; \text{Q} \rightarrow 3,4; \text{R} \rightarrow 1,2; \text{S} \rightarrow 1,2,3,4$ (B) $\text{P} \rightarrow 1,2,4; \text{Q} \rightarrow 3,5; \text{R} \rightarrow 1,3; \text{S} \rightarrow 1,2,4$

(C) $\text{P} \rightarrow 1,2,4; \text{Q} \rightarrow 4; \text{R} \rightarrow 1,2; \text{S} \rightarrow 1,2,5$ (D) $\text{P} \rightarrow 1,2,3; \text{Q} \rightarrow 3,4; \text{R} \rightarrow 1,2,5; \text{S} \rightarrow 1,2,3,5$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-II : (अधिकतम अंक : 24)

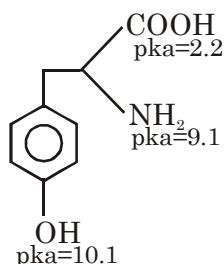
- इस खंड में आठ प्रश्न हैं।
 - प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
 - प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

+									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

-									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. टायरोसिन के लिये समविभव बिन्दु का मान बताइये।

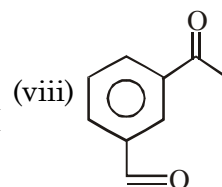
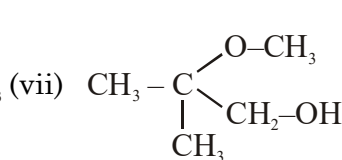
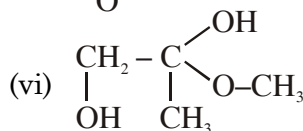
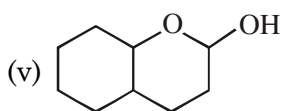
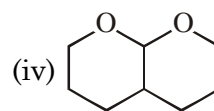
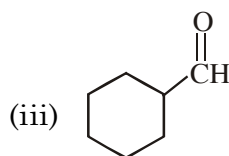
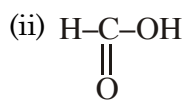
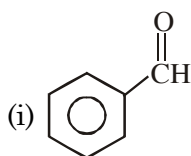


2. निम्न में से कितने संकुलों का केवल चक्रण चुम्बकीय आघूर्ण 2.83 B.M. है

$[\text{Ni}(\text{CO})_4]$; $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{+2}$; $[\text{NiCl}_2(\text{PPh}_3)_2]$; $[\text{NiCl}_4]^{-2}$; $[\text{NiF}_6]^{-2}$; $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{+2}$; $[\text{Ni}(\text{en})_3]^{+2}$; $[\text{NiF}_6]^{-4}$; $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{-2}$; $[\text{PdCl}_4]^{-2}$.

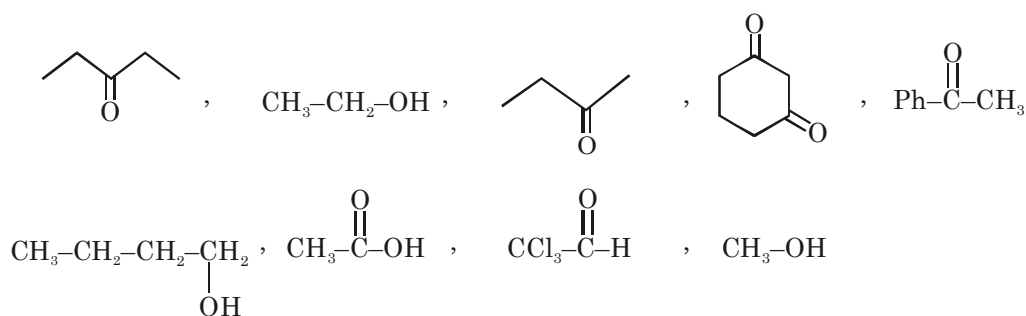
कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. एक वास्तविक गैस के 1 मोल के लिये नियत ताप 273K पर, संपीड़्यता गुणांक (Z) के विरुद्ध P का एक ग्राफ आरेखित किया गया है। यदि बहुत अधिक दाब पर ग्राफ का ढाल $\left(\frac{dZ}{dp}\right)$, $\frac{1}{10} \text{ atm}^{-1}$ है तो वास्तविक गैस के एक अणु का cm^3 में आयतन $x \times 10^{-22}$ है। 'x' ज्ञात कीजिये। [प्रयोग करे $N_A = 6 \times 10^{23}$].
4. (a) Zr द्वारा वान अर्किल प्रक्रम में निर्मित होने वाले यौगिक में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था k है।
 (b) माण्ड प्रक्रम में प्रयोग में ली जाने वाली गैस का बंध क्रम l है
 (c) सिल्वर निष्कर्षण के मैक-आर्थर फोरेस्ट प्रक्रम में अपचयन के पश्चात् निर्मित एक संकुल को विलेय किये जाने (dissolution) पर निर्मित होने वाले आयनों की संख्या m है, अपना उत्तर $(k \times l \times m)$ के रूप में दीजिये।
5. ऐसे यौगिकों की संख्या बताईये जो टॉलेन्स अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकृत किये जा सकते हैं



कच्चे कार्य के लिए स्थान

6. HNO_3 के शुद्ध H_2SO_4 में विलयन का बेन्जीन के नाइट्रीकरण के लिये प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा एक विलयन 9800 gm H_2SO_4 में 63 gm HNO_3 को मिलाकर बनाया गया है। यदि यदि 30% HNO_3 वियोजित होता है, तो इस विलयन में सभी कणों की लगभग मोललता क्या होगी ?
7. निम्न में से ऐसे यौगिकों की संख्या बताइये जो सान्द्र NH_3 विलयन में विलेयशील हैं
- (A) Ag_2CrO_4 (B) $\text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot \text{CuSO}_4$ (C) PbSO_3 (D) $\text{Al}(\text{OH})_3$
 (E) $\text{Ni}(\text{OH})_2$ (F) $\text{Zn}_3(\text{PO}_4)_2$ (G) BaSO_4 (H) $\text{Bi}(\text{OH})_2\text{NO}_3$
 (I) $\text{Mn}(\text{OH})_2$
8. कितने यौगिक Cl_2 , NaOH के साथ क्लोरोफार्म देते हैं।



कच्चे कार्य के लिए स्थान

भाग-3 : गणित

खंड-I(i) (अधिकतम अंक : 24)

- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. माना वर्गाकार आधार ABCD पर एक पिरामिड E-ABCD है जहाँ A मूलबिन्दु तथा B एवं D क्रमशः धनात्मक x-अक्ष तथा y-अक्ष पर स्थित है। यदि बिन्दु E (0, 2, 3) तथा $\overrightarrow{DE} \cdot (\hat{i} + \hat{j}) = 0$ हो, तो

(A) समतल ABE में बिन्दु D का प्रतिबिम्ब $\left(0, \frac{-10}{13}, \frac{24}{13}\right)$ होगा

(B) समतल ABE में बिन्दु D का प्रतिबिम्ब $\left(0, \frac{-6}{13}, \frac{30}{13}\right)$ होगा

(C) चतुष्फल ABDE का आयतन 2 घन इकाई होगा

(D) समतल ABE से बिन्दु D की लम्बवत् दूरी $\frac{9}{\sqrt{13}}$ होगी

कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. माना $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$ है जो $z_1 \bar{z}_1 + (2 + 3i) \bar{z}_1 + (2 - 3i)z_1 = 3 = z_2 \bar{z}_2 + (2 + 3i) \bar{z}_2 + (2 - 3i)z_2$ तथा $z_3 = 4 + 6i$ को संतुष्ट करता है। यदि $\arg(z_3 - z_1) = \arg(z_3 - z_2)$ हो, तो
- (A) $|z_3 - z_1| |z_3 - z_2| = 101$
 (B) $|z_3 - z_1| |z_3 - z_2| = 117$
 (C) यदि $|z_1 - z_2|$ अधिकतम हो, तो $|z_1 z_2| = 3$ होगा।
 (D) यदि $|z_1 - z_2|$ अधिकतम हो, तो $|z_1| + |z_2| = 8$ होगा।
3. माना A, कोटि 3 का एक व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि $\text{Tr.}(A^{-1}) = 3$ तथा $\det(A^{-1}) = \frac{1}{5}$ है। यदि $(A^{-1}BA) = 2(\text{adj } A)$ हो, तो
- (A) $\det(B) = 5000$ (B) $\det(B) = 200$ (C) $\text{Tr.}(B) = 30$ (D) $\text{Tr.}(B) = 15$
 [नोट : $\text{Tr.}(P)$ तथा $\text{adj } P$ क्रमशः वर्ग आव्यूह P के अनुरेख तथा वर्ग आव्यूह P के सहखण्ड आव्यूह को दर्शाता है]
4. परवलय पर दो स्पर्श रेखायें $2x + y = 2$ तथा $x - 2y = 3$ खींची गई हैं जो इस परवलय को क्रमशः बिन्दु A(2, -2) तथा बिन्दु B(5, 1) पर स्पर्श करती हैं। यदि परवलय की नाभि $S(\alpha, \beta)$ तथा नाभिलम्ब की लम्बाई L हो, तो $(\alpha, \beta \in \mathbb{R})$
- (A) $\alpha - \beta = 3$ (B) $\alpha - \beta = 4$ (C) $L = \frac{27\sqrt{3}}{25}$ (D) $L = \frac{27\sqrt{2}}{25}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

5. यदि $I_1 = \frac{\int_0^{\pi/4} \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^{50} \cdot \sec^2 x \, dx}{\int_0^{\pi/4} \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^{49} \cdot \tan x \, dx}$

$I_2 = \frac{1}{100} \int_0^{\pi/4} \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^{100} \cdot \sec^2 x \, dx - \int_0^{\pi/4} x^{99} \cdot \left(\frac{1 - \tan x}{1 + \tan x}\right) dx$ हो, तो

(A) $I_1 < I_2$ (B) $I_1 > I_2$ (C) $I_1 \cdot I_2 \geq 0$ (D) $I_1 \cdot I_2 < 0$

6. त्रिभुज ABC में निम्न में से कौनसा/कौनसे सत्य होगा/होंगे ?

(A) $\frac{\cos A}{a} = \frac{\cos B}{b} = \frac{\cos C}{c}$

(B) $\frac{\cos A}{a} + \frac{\cos B}{b} + \frac{\cos C}{c} = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{2abc}$

(C) $\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3} = \frac{1}{r}$

(D) $\frac{\sin 2A}{a^2} = \frac{\sin 2B}{b^2} = \frac{\sin 2C}{c^2}$

(जहाँ त्रिभुज में सामान्य संकेतो के साथ)

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड-I(ii) : (अधिकतम अंक : 12)

- इस खण्ड में चार प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. अनुच्छेद में दी गई जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

$$\text{माना } g(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} - 2 \tan^{-1}(f(x)), & f(x) \in (-1, 1) \\ -\frac{\pi}{2} - 2 \tan^{-1}(f(x)), & f(x) \in (-\infty, -1) \\ \frac{3\pi}{2} - 2 \tan^{-1}(f(x)), & f(x) \in (1, \infty) \end{cases}, \text{ जहाँ } f(x) = \begin{cases} x + 1, & x \leq 0 \\ 1 - x^2, & 0 < x < 2 \\ x - 5, & x \geq 2 \end{cases}$$

सूची-I

सूची-II

- (P) 'x' का मान, जिसके लिये $f(x)$ के सापेक्ष $g(x)$ का अवकलज $-\frac{1}{13}$ हो, होगा (1) -6
- (Q) 'x' का मान, जिसके लिये $f(x)$ का स्थानीय उच्चिष्ठ या स्थानीय निम्निष्ठ मान हो, होगा (2) 1
- (R) 'k' का मान, जिसके लिये $f(x) + k = 0$ के दो धनात्मक तथा एक ऋणात्मक मूल हो, होगा (3) 2
- (S) 'x' का मान, जिसमें $g'(x) < 0$ हो, होगा (4) 10
- निम्न में से सही का मिलान कीजिये :
- (A) $P \rightarrow 1, 4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2, 3; S \rightarrow 1, 4$
- (B) $P \rightarrow 1, 3; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 2, 3; S \rightarrow 1, 4$
- (C) $P \rightarrow 1, 3; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2, 4; S \rightarrow 1, 3$
- (D) $P \rightarrow 1, 4; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 2, 1; S \rightarrow 1, 3$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

8. अनुच्छेद में दी गई जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

सूची-I

सूची-II

- (P) वक्र $y = f(x)$ है जो $\frac{d^2y}{dx^2} = 6x - 4$ को संतुष्ट करता है तथा $x = 1$ पर $f(x)$ का स्थानीय निम्निष्ठ मान 5 है। तब $f(0)$ का मान होगा (1) 1
- (Q) वक्र $y = ax^2 + bx + \frac{7}{2}$ के बिन्दु $(1, 2)$ पर खींची गई स्पर्श रेखा, वक्र $y = x^2 + 6x + 8$ पर बिन्दु $(-2, 2)$ पर खींचे गये अभिलम्ब के समान्तर है। तब $\frac{a}{2} - b$ का मान होगा (2) 2
- (R) माना एक बिन्दु A है जो वक्र $5\alpha^2x^3 + 10\alpha x^2 + x + 2y - 4 = 0$ ($\alpha \in \mathbb{R}, \alpha \neq 0$) को y -अक्ष पर मिलता है तब वक्र के उस बिन्दु पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण, जहाँ बिन्दु A पर खींचा गया अभिलम्ब वक्र को पुनः मिलता है, $y = ax + b$ हो, तो $a + b$ का मान होगा (3) 3
- (S) यदि प्रत्येक $x \leq 0$ के लिये $f(x) = \frac{px}{e^x} - \frac{x^2}{2} + x$ ह्यासमान फलन है। तब p^2 का न्यूनतम मान होगा (4) 4
- (5) 5

निम्न में से सही का मिलान कीजिये :

- (A) $P \rightarrow 5, Q \rightarrow 3, R \rightarrow 4, S \rightarrow 2$ (B) $P \rightarrow 5, Q \rightarrow 2, R \rightarrow 4, S \rightarrow 1$
 (C) $P \rightarrow 5, Q \rightarrow 3, R \rightarrow 4, S \rightarrow 1$ (D) $P \rightarrow 4, Q \rightarrow 3, R \rightarrow 2, S \rightarrow 2$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

9. अनुच्छेद में दी गई जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

सूची-I

सूची-II

(P) यदि $x \in (0, n\pi)$ $n \in \mathbb{N}$ के लिये $f(x) = \operatorname{sgn}(\sin^2 x - \sin x - 1)$

(1) 0

की असंततता के ठीक चार बिन्दु हो, तो n का मान हो सकता है

(Q) माना $f(x) = x^2 - x + k - 2$ तथा $g(x) = x^2 - x + 1$ है। यदि k

(2) 4

के मानों का पूर्ण समुच्चय, जिसके लिये $y = \left\lceil \frac{f(x)}{g(x)} \right\rceil$ (जहाँ $\lceil \cdot \rceil$ महत्तम पूर्णांक

फलन को दर्शाता है) सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिये संतत हो, $[a, b)$ हो, तो

$\left(b - \frac{5a}{4}\right)$ का मान होगा

(R) माना $f(x) = \begin{cases} \cos^{-1} x, & \frac{1}{2} \leq |x| \leq 1 \\ \frac{2|x|}{3} + \frac{\pi}{3} - \frac{1}{3}, & |x| < \frac{1}{2} \end{cases}$ है। तब

(3) 5

$f(x)$ के प्रांत में वास्तविक बिन्दुओं की संख्या, जहाँ यह अन-अवकलनीय हो, होगी

(S) उन बिन्दुओं की संख्या, जहाँ $f(x) = \begin{cases} \max(|x^2 - x - 2|, x^2 - 3x), & x \geq 0 \\ \max(\ln(-x), e^x), & x < 0 \end{cases}$

(4) 3

अन अवकलनीय हो, होगी

(5) 2

निम्न में से सही का मिलान कीजिये :

(A) $P \rightarrow 2,3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$

(B) $P \rightarrow 2,3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 4$

(C) $P \rightarrow 2,4; Q \rightarrow 5; R \rightarrow 2; S \rightarrow 5$

(D) $P \rightarrow 2,4; Q \rightarrow 5; R \rightarrow 3; S \rightarrow 5$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

10. अनुच्छेद में दी गई जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

$$\text{माना } f(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{(a + \sin \pi x)^t - 1}{(a + \sin \pi x)^t + 1}, x \in (0, 6) \text{ हो, तो}$$

सूची-I

- (P) यदि $a = 1$ हो, तो
- (Q) यदि $a = 3$ हो, तो
- (R) यदि $a = 0.5$ हो, तो
- (S) यदि $a = 0$ हो, तो

सूची-II

- (1) $f(x)$ की असंततता का कोई बिन्दु नहीं होगा
- (2) $f(x)$ की असंततता के 5 बिन्दु होंगे
- (3) $f(x)$ की असंततता के अनंत बिन्दु होंगे
- (4) $f(x)$ की असंततता के 6 बिन्दु होंगे
- (5) $f(x)$ की असंततता के 3 बिन्दु होंगे।

निम्न में से सही का मिलान कीजिये :

- (A) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 4; S \rightarrow 4$
- (B) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 4; S \rightarrow 3$
- (C) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 5; S \rightarrow 2$
- (D) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 5; S \rightarrow 4$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-II : (अधिकतम अंक : 24)

- इस खंड में आठ प्रश्न हैं।
 - प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
 - प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

+									
●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	●	●	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

-									
●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	●	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. बिन्दु जिसके स्थिति सदिश $\vec{a}$, $\vec{b}$ तथा $\vec{r}$ है, को रखने वाले समतल के लम्बवत् सदिश $\hat{n}$ है, जो $[(\vec{r} - \vec{a}) \cdot (\vec{b} - \vec{a}) - \vec{a} \times \vec{b}] = \lambda |\vec{r} \times (\vec{b} - \vec{a}) - \vec{a} \times \vec{b}|$ को संतुष्ट करता है, तो λ का मान होगा

2. माना दो वृत्त $C_1 : x^2 + y^2 + 4x + 4y - 1 = 0$
 $C_2 : x^2 + y^2 + 6x + 2y - 7 = 0$

है तथा दो रेखायें $L_1 : x + 2y + 3 = 0$
 $L_2 : 2x + 3y + \lambda = 0$

है। यदि रेखा L_1 वृत्त C_1 को बिन्दु A तथा B पर तथा रेखा L_2 वृत्त C_2 को बिन्दु C तथा D पर काटती है, तो λ का मान, ताकि A, B, C, D समचक्रीय हो, होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. माना अवकल समीकरण $\sin y \, dy = 2 \cos x \cdot \cos y \, dx - \sin^2 x \cdot \cos x \, dx$ है जहाँ $y|_{x=0} = 0$ है। यदि अवकल समीकरण के हल को $\cos y = A \sin^2 x + B \sin x + C + D e^{-2 \sin x}$ (जहाँ A, B, C, D अचर हैं) के रूप में व्यक्त करते हैं। तब $(A + B + C + D)$ का मान होगा
4. एक बक्से में n सिक्के हैं जिसमें कम से कम एक सिक्का पक्षपाती है। माना E_k , n पक्षपाती सिक्कों में से ठीक k सिक्को के पक्षपाती होने की घटना को दर्शाता है तथा माना $1 \leq k \leq n$ के लिये $P(E_k)$, $k(k+1)$ के अनुक्रमानुपाती है। यदि यादृच्छ्या चयनित सिक्का पक्षपाती हो, तो प्रायिकता, ताकि बक्से में केवल पक्षपाती सिक्के हो, $F(n)$ हैं, तो $\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{r=1}^k F(r) \cdot (3r+1)$ का मान होगा
5. माना $a_1, a_2, a_3, \dots, a_9$ हरात्मक श्रेणी में है जहाँ $a_4 = 5$ तथा $a_5 = 4$ है।

यदि $D = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ 5 & 4 & a_6 \\ a_7 & a_8 & a_9 \end{vmatrix}$ तथा $A = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 \\ 1/4 & 1/5 & 1/6 \\ 1/7 & 1/8 & 1/9 \end{bmatrix}$ हो, तो $\frac{D}{1000|A|}$ का मान होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

6. माना आव्यूह $A = \begin{vmatrix} x & y & -z \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$, जहाँ $x, y, z \in \mathbb{N}$ है। यदि $|\text{adj}(\text{adj}(\text{adj}(\text{adj} A)))| = 4^8 \cdot 5^{16}$ हो, तो $(x + y + z)$ का

मान होगा

7. यदि $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ समान्तर श्रेणी में है। माना a_1, a_n का समान्तर माध्य $(1 + \sin 2\theta)$ है। माना $\frac{1}{a_1 a_n}, \frac{1}{a_2 a_{n-1}}, \dots, \frac{1}{a_n a_1}$ का समान्तर माध्य $(1 - \tan \theta)$ है। माना $\frac{1}{a_1}, \frac{1}{a_2}, \frac{1}{a_3}, \dots, \frac{1}{a_n}$ का समान्तर माध्य $(1 + \tan \theta)$ है तब $\theta \in (0, 2\pi]$ के मानों का योगफल $k\pi$ हो, तो k का मान होगा

8. माना $t_{100} = \sum_{r=0}^{100} \frac{1}{\binom{100}{r}^5}$ तथा $S_{100} = \sum_{r=0}^{100} \frac{r}{\binom{100}{r}^5}$ हो, तो $\frac{S_{100}}{5t_{100}}$ का मान होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

कच्चे कार्य के लिए स्थान

प्रश्नपत्र का प्रारूप और अंकन योजना :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

17. प्रत्येक भाग में दो खण्ड हैं जिनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

खण्ड	प्रश्न का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	वर्गानुसार प्रत्येक प्रश्न के अंक				खण्ड में अधिकतम अंक
			पूर्ण अंक	आंशिक अंक	शून्य अंक	ऋण अंक	
I(i)	एक या एक से अधिक सही विकल्प	6	+4 यदि सिर्फ सारे सही विकल्प (विकल्पों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला किया गया है	+1 प्रत्येक सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करने पर, यदि कोई गलत विकल्प काला नहीं किया है	0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है	-2 अन्य सभी परिस्थितियों में	24
I(ii)	सुची सुमेलन प्रकार (एकल सही विकल्प)	4	+3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है	—	0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है	-1 अन्य सभी परिस्थितियों में	12
II	संख्यात्मक मान प्रकार (दशमलव के दो स्थान तक)	8	+3 यदि सिर्फ सही उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला किया है	—	0 अन्य सभी परिस्थितियों में	—	24

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर